第 03 讲 量子力学发展史与化学键

材料：课堂转录 1:33:13（单段，627 段俄语）｜主教材 Брандт–Кульбачинский（2005）；Киттель（1978）作对照｜无 PPT｜难度 ★★★

> **本讲要点** 这一讲有两半：前半把量子力学从 1900 到 1928 的时间线快速复盘；后半进入第一章，用氢原子把“轨道”这个名词真正定义出来，再用甲烷/乙烯说明原子轨道为什么要杂化，最后按重叠方式把 σ、π、δ 键分开。主线是一条“对象放大”链：原子 → 分子 → 固体。今天只走到“原子轨道 → 杂化轨道”这一步；五种化学键本身留到下一讲。

3.1 这一讲的位置：从原子到固体

第 01 讲给了课程路线图：研究对象按尺度放大——原子、原子集合/分子、固体。第一章讲化学键，老师列出五种类型，但把最难的共价键放到最后。今天先解决一个更基础的问题：原子里的电子究竟住在什么样的“轨道”里；下一讲再逐类讨论五种键。

表 1　五种化学键的课堂分类。强度只作定性排序，不是严格普适定律；老师把共价键放最后，是因为它最难，不是因为它最弱。

类型	主要机制	强度	本讲状态
ковалентная связь	电子共享、轨道重叠	最强	提及；本章最后讲
ионная связь	电子转移、静电吸引	强	预告；后续讲
металлическая связь	价电子离域、电子气	强	预告；后续讲
ван-дер-ваальсова связь	偶极、诱导、色散	弱	预告；后续讲
водородная связь	氢桥、部分共价成分	弱	预告；后续讲

老师对“强度”的说法是定性的：共价键最强，离子键次之，金属键在相近量级，范德华键和氢键明显更弱。这个排序在典型固体里大致成立，但不能当作严格定律；例如离子键的库仑能可以很强，金属键的强度跨度也很大。

本讲暂时不展开这五类键。今天的关键词只有一个：**орбиталь**（轨道）。把轨道定义清楚，下一讲才能说“电子云怎么重叠、为什么成键”。

> **俄语小结** Ку́рс идёт от а́тома к моле́куле и твёрдому те́лу. В пе́рвой главе́ — хими́ческая связь; всего́ пять ти́пов, кова́лентную разберём после́дней.

（课程从原子到分子再到固体。第一章讲化学键，共五类；共价键放到最后讲。）

3.2 量子力学发展史：一条可背的时间线

课堂前 52 分钟是复习问答：老师让学生回忆一周前讲座的内容，从 1900 年一路问到 1928 年。ASR 对人名、年份和术语的识别损坏很重（详见整理稿 §8–§9），所以这里给一条**校订后的标准时间线**，不逐字复述问答。

表 2　量子力学早期发展时间线。课堂复习问到的条目已按标准史实校正；“Борн 概率解释”是重讲补充，课堂 ASR 没有清楚保留。

年份	人物	贡献	关键式/概念
1900	Планк	黑体辐射，能量量子化	$E = h\nu$
1905	Эйнштейн	外光电效应，光量子	$h\nu = A + E_k$
1911	Планк	零点能	$E_0 = h\nu/2$
1913	Бор	原子定态与跃迁假设	三条假设；$L = n\hbar$
1924	де Бройль	物质波	$\lambda = h/p$
1925	Гейзенберг	矩阵力学	用矩阵代替波函数
1926	Шрёдингер	波动力学	$H\psi = E\psi$
1926	Борн	概率解释	$\lvert\psi\rvert^2$ 为概率密度（教学补充）
1927	Гейзенберг	不确定关系	$\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$
1928	Дирак	相对论性电子方程	自旋、γ 矩阵
1940-е	Фейнман и др.	量子电动力学	复习中带过，未展开

把这条线压成四个公式：

$$E = h\nu \tag{3.1}$$

$$h\nu = A + E_k \tag{3.2}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} \tag{3.3}$$

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \tag{3.4}$$

(3.2) 是外光电效应：光量子把能量交给电子，一部分用于逸出功 A，剩下的变成动能 E_k。如果 $h\nu < A$，无论光多强都不会有电子逸出——经典波动图像解释不了这一点，所以爱因斯坦必须把光本身量子化。

(3.3) 是德布罗意关系：动量 p 越大的粒子，波长越短。宏观物体的 λ 小到无法观测；电子在原子尺度上 λ 与原子间距同量级，所以波动性必须考虑。

(3.4) 是不确定关系：Δx 与 Δp 不能同时任意小。它不是“仪器把粒子踢了一下”的测量误差，而是量子态本身的内禀展宽；氢原子基态之所以不会塌缩，正因为它把电子限制在很小的 Δx 里，代价是 Δp 很大。

> Основны́е эта́пы разви́тия ква́нтовой меха́ники. Начина́я с 1900 го́да: Планк — квантова́ние эне́ргии; Эйнште́йн — фотоэффе́кт; Бор — постула́ты а́тома; де Бройль — во́лны мате́рии; Гейзенбе́рг — ма́тричная меха́ника; Шрёдингер — уравне́ние; Дира́к — релятиви́стское уравне́ние.

（量子力学的主要发展阶段。从 1900 年起：普朗克——能量量子化；爱因斯坦——光电效应；玻尔——原子假设；德布罗意——物质波；海森堡——矩阵力学；薛定谔——方程；狄拉克——相对论性方程。）

关键词：**квант**（量子）、**фотоэффе́кт**（光电效应）、**во́лны де Бро́йля**（德布罗意波）。

> **俄语小结**　1900 — Планк, 1905 — Эйнште́йн, 1913 — Бор, 1924 — де Бройль, 1925 — Гейзенбе́рг, 1926 — Шрёдингер, 1927 — соотноше́ние неопределённостей, 1928 — Дира́к.

（1900 普朗克，1905 爱因斯坦，1913 玻尔，1924 德布罗意，1925 海森堡，1926 薛定谔，1927 不确定关系，1928 狄拉克。）

3.3 氢原子：绝热近似与分离变量

为什么先讲氢原子？因为它是唯一能解析求解的原子。老师原话：这是“единственная квантово-механическая система, которая решается аналитически”。有了氢原子的解析波函数，才能定义轨道，再拿轨道去解释化学键。

绝热近似（адиабатическое приближение）：质子质量约为电子的 1836 倍，电子运动得比核快得多。处理电子时可以把核当成固定不动，只解电子在核库仑场中的方程；核的位置再作为一个参数慢慢变。于是哈密顿量写成

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} \tag{3.5}$$

定态薛定谔方程为

$$H\psi = E\psi \tag{3.6}$$

在球坐标 (r,θ,φ) 中分离变量：

$$\psi_{nlm}(r,\theta,\varphi) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\varphi) \tag{3.7}$$

径向部分 $R_{nl}(r)$ 决定“离核多远”，角向部分 $Y_{lm}(\theta,\varphi)$ 决定“朝哪个方向”。三个量子数由此出现：

$$n = 1,2,3,\ldots;\quad l = 0,1,\ldots,n-1;\quad m = -l,\ldots,l \tag{3.8}$$

给定 l，m 有 $2l+1$ 个取值，所以同一 (n,l) 下有 $2l+1$ 个简并态。这就是老师说“$2l+1$ штука”的来源。

氢原子的能级只由 n 决定：

$$E_n = -\frac{13.6\ \text{эВ}}{n^2} \tag{3.9}$$

这个数值是重讲补充：课堂只讲了“能级存在、能级间距随尺寸变”，没有给出 13.6 эВ。径向概率密度为

$$P(r) = r^2 |R_{nl}(r)|^2 \tag{3.10}$$

$1s$ 的 $P(r)$ 在玻尔半径 a_0 附近最大；$2s$ 有一个节点，$2p$ 在核处为零。这些节点和最大值的位形，就是后面“轨道形状”的来源。

表 3　前三个壳层的量子数与轨道数。注意 $2p$ 的 $n=2$、$l=1$；老师口述“$2p_y$ 的主量子数等于 1”是口误/ASR 错。

n	l	m	轨道	个数
1	0	0	$1s$	1
2	0	0	$2s$	1
2	1	$-1, 0, 1$	$2p$	3
3	0	0	$3s$	1
3	1	$-1, 0, 1$	$3p$	3
3	2	$-2, \dots, 2$	$3d$	5

> При адиабати́ческом приближе́нии мы счита́ем, что ма́сса прото́на си́льно бо́льше ма́ссы электро́на, поэ́тому прото́н мо́жно счита́ть неподви́жным, а электро́н реша́ть в куло́новском по́ле неподви́жного ядра́.

（在绝热近似下，质子质量远大于电子，所以可把质子视为不动，只解电子在固定核库仑场中的方程。）

关键词：**адиабати́ческое приближе́ние**（绝热近似）、**волнова́я фу́нкция**（波函数）、**ква́нтовое число́**（量子数）。

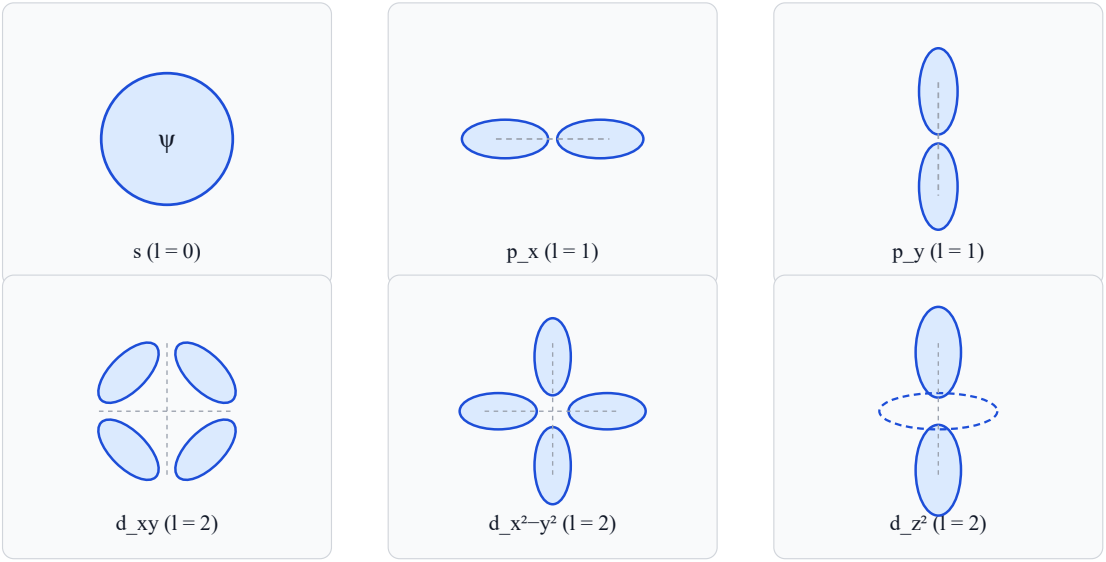
俄语小结　В адиабати́ческом приближе́нии прото́н неподви́жен, а электро́н дви́жется в куло́новском по́ле ядра́. Волнова́я фу́нкция разделя́ется на радиа́льную и углову́ю ча́сти; угнова́я часть даёт орбита́ли.

（绝热近似下质子不动，电子在核库仑场中运动。波函数分成径向和角向两部分；角向部分给出轨道。）

3.4 轨道：角向部分，不是经典轨迹

球谐函数 Y_{lm} 一般是复函数。把同一 l 的 $2l+1$ 个 Y_{lm} 做适当的实线性组合，就得到化学里常用的实轨道：p_x、p_y、p_z，d_{xy}、d_{xz}、d_{yz}、$d_{x^2-y^2}$、d_{z^2}。所以“轨道”不是电子绕核转的经典轨道，而是**波函数的角向部分**，它告诉我们电子出现的概率在哪些方向更大。

s 轨道（$l=0$）是球形；p 轨道（$l=1$）是两瓣哑铃形，分别沿 x、y、z；d 轨道（$l=2$）是四瓣形，方向更复杂。记号是“会说话”的：$2p_y$ 表示 $n=2$、$l=1$、极大值沿 y 轴；$3d_{xy}$ 表示 $n=3$、$l=2$、极大值在 xy 平面内、与 x/y 轴成 $45°$。



Орбитали — угловая часть волновой функции; знак и цвет лепестка здесь не показаны, показана только область $|\psi|^2$.

图 1　s、p、d 轨道的角向形状（按课堂讲解重绘）。上排：s 球形、p_x 沿 x 的两瓣、p_y 沿 y 的两瓣；下排：d_{xy} 的四瓣（与轴成 45°）、$d_{x^2-y^2}$ 沿轴的四瓣、d_{z^2} 的沿 z 两瓣加环形瓣。这里只画 $|\psi|^2$ 的分布，不区分波函数正负号。

把 l、字母、形状和个数放在一起：

表 4　l 与轨道字母的对应。课堂反复强调“s 对应 $l=0$，p 对应 $l=1$”，但把 d 的具体方向讲得很快；这里按标准图像补齐。

l	字母	形状/方向	个数 $2l+1$
0	s	球形	1
1	p	两瓣，沿 x、y、z	3
2	d	四瓣；xy、xz、yz 在平面内，x^2-y^2 沿轴，z^2 沿 z	5

> По су́ти, орбита́ль — э́то углова́я часть волново́й фу́нкции электро́на в а́томе. Она́ пока́зывает, в каки́х направле́ниях вероя́тность найти́ электро́н бо́льше и́ли ме́ньше.

（本质上，轨道就是原子中电子波函数的角向部分。它告诉我们电子出现的概率在哪些方向更大或更小。）

关键词：**орбита́ль**（轨道）、**углова́я часть**（角向部分）、**лепесто́к**（瓣）。

俄语小结　Орбита́ль — э́то углова́я часть волново́й фу́нкции. s — сфе́ра, p — две доли, d — четы́ре лепестка́. Обозначе́ния $2p_y$, $3d_{xy}$ и т. д. ука́зывают n, l и направле́ние.

（轨道是波函数的角向部分。s 是球形，p 是两瓣，d 是四瓣。$2p_y$、$3d_{xy}$ 等记号同时给出 n、l 和方向。）

3.5 杂化：原子轨道为什么要重排

甲烷 CH_4 是第一个硬例子。碳的基态电子构型是 $2s^2 2p^2$：两个电子在 $2s$，两个在 $2p$。四个价电子分别与四个氢的 $1s$ 电子配对，形成四条 C–H 键。实验事实是：甲烷的四条键完全等价，键角 109.5°，分子是四面体。可是原子里的两个 $2s$ 和两个 $2p$ 并不等价，方向也不一样。矛盾只能靠“成键时轨道重排”解决。

重排的方式是**杂化**（гибридизация）：同一个原子上的 $2s$ 与三个 $2p$ 做线性组合，得到四条等价的 sp^3 杂化轨道，指向四面体的四个顶点。四条轨道各放一个电子，分别与四个氢成键，能量比不杂化时低。

sp^3 的标准组成是 **一个 s + 三个 p**，不是“两个 s + 两个 p”。老师口述“两个 S 和两个 P”是口误/ASR 错；重讲按标准组成写。四条的几何是四面体，键角 109.5°；甲烷和金刚石都是这个构型。

乙烯 C_2H_4 是 sp^2 的例子。每个碳用**一个 s + 两个 p** 组成三条等价的 sp^2 轨道，三条轨道在同一平面内，互成 120°。每个碳的三条 σ 键是：一条 C–C、两条 C–H。每个碳还剩一个未杂化的 p 轨道，垂直于这个平面；两个碳的这两个 p 轨道侧面重叠，形成 π 键。所以 C=C 双键 = 一条 σ + 一条 π。

乙炔 C_2H_2 是 sp 的例子（课堂只提了 sp，没有展开）：每个碳用**一个 s + 一个 p** 组成两条 sp 轨道，直线排布，键角 180°；每个碳剩两个 p 轨道，形成两条 π 键。所以 C≡C 三键 = 一条 σ + 两条 π。

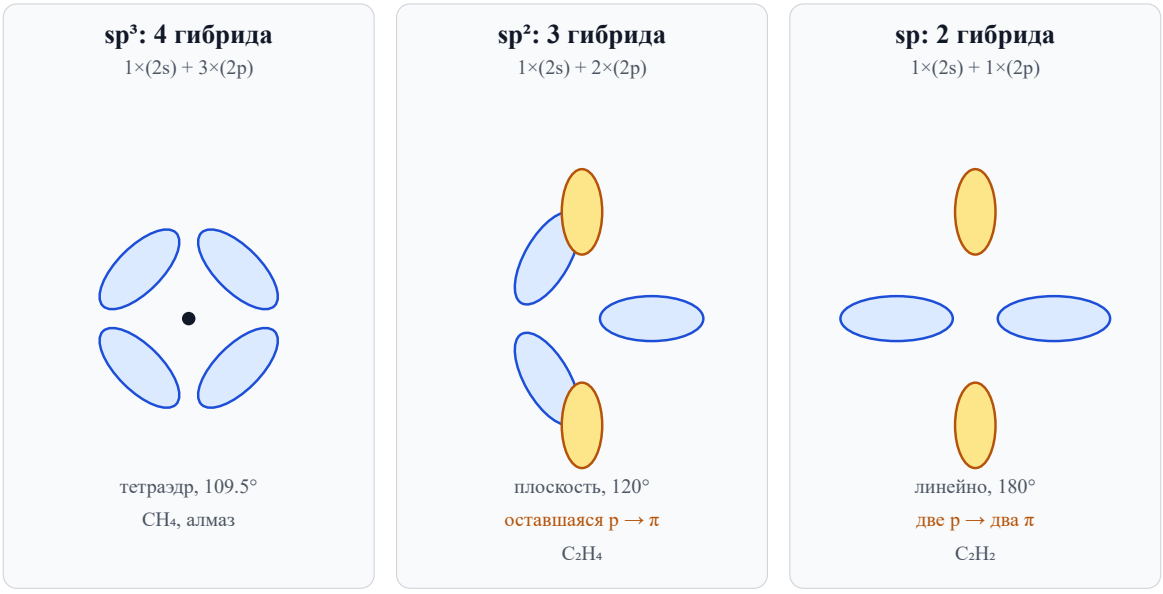


图 2　sp^3、sp^2、sp 三种杂化（按课堂讲解重绘）。蓝色为参与成键的杂化轨道；橙色为剩余未杂化 p 轨道。sp^3：4 条，四面体，109.5°；sp^2：3 条，平面，120°，剩 1 条 p；sp：2 条，直线，180°，剩 2 条 p。

表 5　三种常见杂化的组成、几何与剩余 p 轨道。课堂只讲了 sp^3 和 sp^2 的定性图像，sp 与键角数值是重讲补充。

杂化	组成	条数	几何	键角	例子/剩余 p
sp^3	1 个 s + 3 个 p	4	四面体	109.5°	CH_4、金刚石；无剩余 p
sp^2	1 个 s + 2 个 p	3	平面	120°	C_2H_4；剩 1 条 p 形成 π
sp	1 个 s + 1 个 p	2	直线	180°	C_2H_2；剩 2 条 p 形成两个 π

> При образова́нии моле́кулы орбита́ли ча́сто не остаю́тся таки́ми же, как в а́томе: они́ перестра́иваются. Э́то происхо́дит потому́, что так эне́ргия моле́кулы ме́ньше.

（形成分子时，轨道往往不再和原子中一样，而是发生重排。原因是这样分子能量更低。）

关键词：**гибридиза́ция**（杂化）、**перестро́йка**（重排）、**перекры́тие**（重叠）。

俄语小结　При образова́нии моле́кулы орбита́ли перестра́иваются. sp^3 — четы́ре эквивале́нтные орбита́ли, тетра́эдр; sp^2 — три орбита́ли в пло́скости, оста́вшаяся p даёт π; sp — две орбита́ли, лине́йная геоме́трия.

（形成分子时轨道重排。sp^3 是四条等价轨道、四面体；sp^2 是平面内三条、剩余 p 形成 π；sp 是两条、直线几何。）

3.6 σ、π、δ：按重叠方式分类

化学键的“名字”不只按强度分，还按**电子云重叠的拓扑**分。设两个核的连线为轴：

- σ 键：电子云沿核间连线“头对头”重叠，只有一处重叠区。单键就是一条 σ 键；σ 键可以自由旋转。
- π 键：电子云在核间连线之外“肩并肩”重叠，有上下两处重叠区。双键的第二分量是 π 键；π 键不能自由旋转。
- δ 键：两个 d 轨道“面对面”重叠，有两个节面、四个瓣，重叠区在核间连线之外。它出现在过渡金属化合物里，不是“三键”的同义词。

σ 键的电子云集中在核间轴上，绕轴旋转不改变重叠，所以单键可以自由旋转。π 键的电子云在轴外上下两片，绕轴旋转会破坏重叠，所以双键不能自由旋转——这就是顺反异构的物理来源。δ 键的电子云在轴外更多方向展开，旋转限制更强，但它的存在不意味着“三键”。

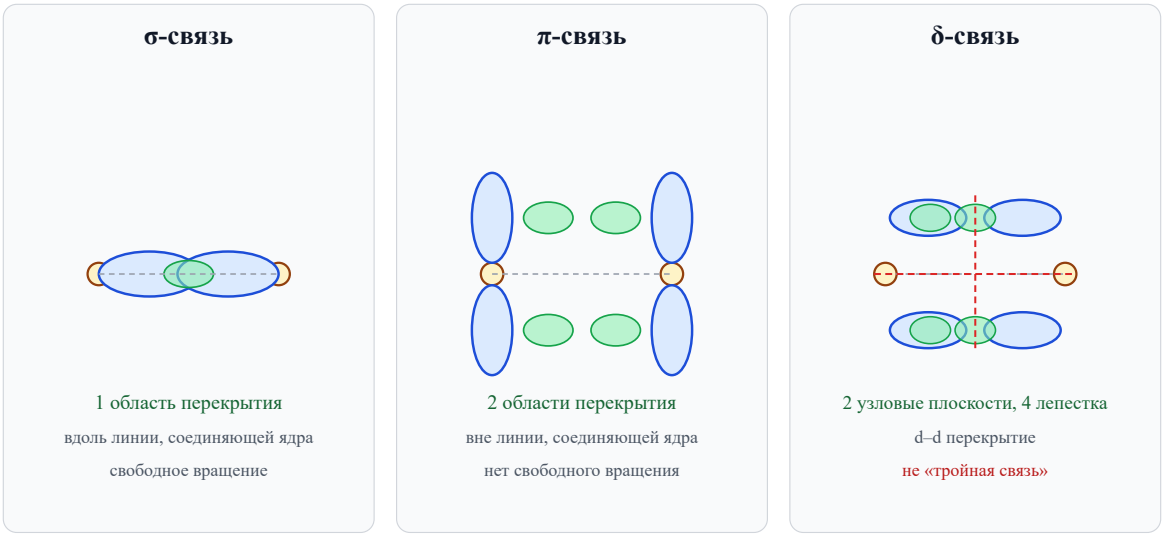


图 3　σ、π、δ 的重叠拓扑（按课堂讲解重绘）。绿色为重叠区，红色虚线为节面。σ：一处，沿轴；π：两处，轴外；δ：两个节面、四个瓣。

表 6　σ、π、δ 的分类。注意“重叠区数”不是“键级”：双键 = 一条 σ + 一条 π，三键 = 一条 σ + 两条 π。

键	重叠方式	重叠区	例子	旋转
σ	沿核间连线，头对头	1	H–H、C–C 单键	可自由旋转
π	轴外，肩并肩	2	C=C 的第二分量	不能自由旋转
δ	d–d，面对面	2 节面/4 瓣	过渡金属–金属键	受限

⚠ **学科校正：** 老师在本讲末尾把 δ 键说成“трёхкратная”（三重）、“в четырёх местах”（四个地方）。按标准分类，δ 键是 d–d 重叠，**两个节面、四个瓣**；“三重”是把“重叠区数”与“键级”混在一起说了。重讲保留老师的说法作为课堂记录，但定义按标准写：σ 一处、π 两处、δ 两节面/四瓣。键级（单键/双键/三键）是另一套分类，不能和 σ/π/δ 直接对应。

> σ-связь образу́ется перекры́тием электро́нных облако́в на ли́нии, соединя́ющей я́дра. π-связь — э́то перекры́тие вне э́той ли́нии, в двух о́бластях.

（σ 键的电子云沿连接两核的直线重叠。π 键是在这条直线之外、两个区域里的重叠。）

关键词：**σ-связь**（σ 键）、**π-связь**（π 键）、**δ-связь**（δ 键）。

俄语小结　σ — одна́ о́бласть перекры́тия вдоль оси́; π — две о́бласти вне оси́; δ — две узловы́е пло́скости и четы́ре лепестка́. σ/π/δ — э́то тополо́гия перекры́тия, а не поря́док свя́зи.

（σ 沿轴一处重叠；π 轴外两处；δ 两个节面、四个瓣。σ/π/δ 是重叠拓扑，不是键级。）

3.7 本讲术语库

本讲共 85 条术语。 按课堂讲解顺序分组；〔讲解〕当讲展开，〔提及〕带过，〔预告〕后续章节，〔补充〕重讲所需但非逐字原话。

1. 量子力学发展史复习（1900–1928）

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
能量量子	**ква́нт эне́ргии**	〔讲解〕 普朗克 1900：能量以 hν 为单位一份一份交换。	T-3000	S1 06:53
普朗克常数	**постоя́нная Пла́нка**	〔讲解〕 h；后面也会用 ħ=h/2π。	T-3001	S1 06:53
光电效应	**фотоэффе́кт**	〔讲解〕 外光电效应；爱因斯坦 1905 用光量子解释。	T-3002	S1 07:22
逸出功	**рабо́та вы́хода**	〔讲解〕 电子从金属表面逸出所需的最小能量 A。	T-3003	S1 08:46
动能	кинети́ческая эне́ргия	〔讲解〕 光电方程 hν=A+E_k 中的 E_k。	T-3004	S1 08:46
零点能	**эне́ргия нулевы́х колеба́ний**	〔讲解〕 T=0 时电磁场/谐振子仍有 hν/2；老师 1911 年条目。	T-3005	S1 10:24
玻尔假设	**постула́ты Бо́ра**	〔讲解〕 三条：定态、跃迁辐射、角动量量子化。	T-3006	S1 11:51
定态	**стациона́рное состоя́ние**	〔讲解〕 不辐射、能量固定的量子态。	T-3007	S1 12:24
角动量	моме́нт и́мпульса	〔讲解〕 玻尔假设中 L=nħ。	T-3008	S1 12:24
德布罗意波	**во́лны де Бро́йля**	〔讲解〕 1924：物质波；任何量子粒子都有波长。	T-3009	S1 13:50
德布罗意波长	**длина́ волны́ де Бро́йля**	〔讲解〕 λ=h/p；ASR 把 h/p 识别成 hπ。	T-3010	S1 14:43
矩阵力学	**матри́чная меха́ника**	〔讲解〕 1925 海森堡；用矩阵而非波函数。	T-3011	S1 16:51
薛定谔方程	**уравне́ние Шрёдингера**	〔讲解〕 1926；求本征函数/本征值的波动形式。	T-3012	S1 17:41
不确定关系	**соотноше́ние неопределённостей**	〔讲解〕 1927 海森堡：ΔxΔp≥ħ/2。	T-3013	S1 19:22
狄拉克方程	**уравне́ние Дира́ка**	〔讲解〕 1928；相对论性方程，含 γ 矩阵与自旋。	T-3014	S1 20:21
自旋	спин	〔提及〕 内禀角动量；狄拉克方程自然给出。	T-3015	S1 22:18
量子电动力学	ква́нтовая электроди на́мика	〔提及〕 QED；复习中带过，未展开。	T-3016	S1 26:43
量子统计	ква́нтовая стати́стика	〔提及〕 费米/玻色分布；复习中带过。	T-3017	S1 33:07

2. 课程路线与化学键分类

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
化学键物理	**фи́зика хими́ческой свя́зи**	〔讲解〕 第一章主题；从原子到分子再到固体。	T-3018	S1 55:09
共价键	**кова́лентная связь**	〔提及〕 最强；本章最后讲。	T-3019	S1 56:57
离子键	ио́нная связь	〔预告〕 电子云偏向一方；后续讲。	T-3020	S1 56:57
金属键	металли́ческая связь	〔预告〕 外层电子少，电子集体运动；后续讲。	T-3021	S1 57:13
范德华键	ван-дер-ваа́льсова связь	〔预告〕 弱键；后续讲。	T-3022	S1 57:36
氢键	водоро́дная связь	〔预告〕 弱键；后续讲。	T-3023	S1 57:54
电子云	**электро́нное о́блако**	〔讲解〕 课堂常与电子密度混用；严格说是概率密度图像。	T-3024	S1 56:57
电子密度	**электро́нная пло́тность**	〔讲解〕 $\|\psi\|^2$；决定键的方向与强度。	T-3025	S1 1:13:45
晶格	кристалли́ческая решётка	〔预告〕 第二章预告；周期结构。	T-3026	S1 1:00:37
倒易点阵	обра́тная решётка	〔预告〕 第二章预告；描述衍射与能带。	T-3027	S1 1:00:37
晶胞	элемента́рная яче́йка	〔预告〕 第二章预告；ASR 作 «чипы»。	T-3028	S1 1:00:37

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
布拉维格子	решётки Бравé	〔预告〕 标准 14 种；老师口述“约 30”，需学科校正。	T-3029	S1 1:00:47
声子	фонóн	〔预告〕 第三章预告；原子振动的量子。	T-3030	S1 1:01:30

3. 氢原子：绝热近似与波函数

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
氢原子	**а́том водоро́да**	〔讲解〕 唯一能解析求解的原子；本讲主例。	T-3031	S1 56:22
类氢原子	водородоподо́бный а́том	〔讲解〕 He^{+}、Li^{2+} 等；同一类方程。	T-3032	S1 56:22
绝热近似	**адиабати́ческое приближе́ние**	〔讲解〕 质子质量远大于电子，固定核，只解电子。	T-3033	S1 1:05:53
库仑场	**кулóновское пóле**	〔讲解〕 电子在核的 $-e^2/4\pi\varepsilon_0 r$ 势场中。	T-3034	S1 1:05:53
波函数	**волнова́я фу́нкция**	〔讲解〕 ψ；概率幅，模方为概率密度。	T-3035	S1 1:05:53
定态薛定谔方程	**стациона́рное уравне́ние Шрёдингера**	〔讲解〕 $H\psi=E\psi$；本讲只解定态。	T-3036	S1 1:05:53
球坐标	сфери́ческие координа́ты	〔讲解〕 r, θ, φ；分离变量的自然坐标。	T-3037	S1 1:05:53
径向部分	**радиа́льная часть**	〔讲解〕 R_nl(r)；本讲未展开具体多项式。	T-3038	S1 1:06:24
角向部分	**угова́я часть**	〔讲解〕 Y_lm(θ,φ)；轨道的来源。	T-3039	S1 1:06:24
球谐函数	**сфери́ческие гармо́ники**	〔讲解〕 Y_lm；缔合勒让德多项式 × e^{imφ}。	T-3040	S1 1:06:24
缔合勒让德多项式	присоединённые полино́мы Лежа́ндра	〔讲解〕 ASR 作 «полигоны Лежандера»。	T-3041	S1 1:06:24
归一化因子	нормиро́вочный мно́житель	〔讲解〕 保证 $\int\|\psi\|^2 dV=1$。	T-3042	S1 1:06:48
主量子数	**гла́вное ква́нтовое число́**	〔讲解〕 n=1,2,…；2p 的 n=2，不是 1。	T-3043	S1 1:06:48
轨道量子数	**орбита́льное ква́нтовое число́**	〔讲解〕 l=0,…,n−1；s/p/d 对应 0/1/2。	T-3044	S1 1:08:39
磁量子数	**магни́тное ква́нтовое число́**	〔讲解〕 m=−l,…,l；给定 l 有 2l+1 个。	T-3045	S1 1:07:05
简并	**вырожде́ние**	〔讲解〕 同一 n,l 下 2l+1 个 m 态能量相同。	T-3046	S1 1:07:05
轨道	**орбита́ль**	〔讲解〕 波函数的角向部分；不是经典轨迹。	T-3047	S1 1:08:26
概率	вероя́тность	〔讲解〕 $\|\psi\|^2 dV$；电子密度图像的来源。	T-3048	S1 1:08:10

4. 原子轨道的形状与记号

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
s 轨道	**s-орбита́ль**	〔讲解〕 l=0；球形。	T-3049	S1 1:08:39
p 轨道	**p-орбита́ль**	〔讲解〕 l=1；两瓣哑铃形。	T-3050	S1 1:08:39
d 轨道	**d-орбита́ль**	〔讲解〕 l=2；四瓣，形状更复杂。	T-3051	S1 1:09:01
p_x 轨道	p_x-орбита́ль	〔讲解〕 n=2, l=1；极大值沿 x 轴。	T-3052	S1 1:11:06
p_y 轨道	p_y-орбита́ль	〔讲解〕 n=2, l=1；极大值沿 y 轴。	T-3053	S1 1:11:06
p_z 轨道	p_z-орбита́ль	〔讲解〕 n=2, l=1；极大值沿 z 轴。	T-3054	S1 1:11:12
d_xy 轨道	d_xy-орбита́ль	〔讲解〕 极大值在 xy 平面内，与 x/y 轴成 45°。	T-3055	S1 1:12:43
d_xz 轨道	d_xz-орбита́ль	〔讲解〕 极大值在 xz 平面内。	T-3056	S1 1:12:43
d_yz 轨道	d_yz-орбита́ль	〔讲解〕 极大值在 yz 平面内。	T-3057	S1 1:12:43
d_{x²−y²} 轨道	d_(x^2−y^2)-орбита́ль	〔讲解〕 极大值沿 x、y 轴。	T-3058	S1 1:11:54
d_{z²} 轨道	d_(z^2)-орбита́ль	〔讲解〕 极大值沿 z 轴，m=0。	T-3059	S1 1:11:54
瓣	лепесто́к	〔讲解〕 轨道电子云的一个叶瓣。	T-3060	S1 1:18:28
哑铃形	ганте́лька	〔补充〕 老师口语；指 p 轨道的两瓣。	T-3061	S1 1:18:57
对称性	**симме́трия**	〔讲解〕 轨道对称性决定化学键的对称性。	T-3062	S1 1:13:45

5. 杂化与分子几何

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
杂化	**гибридиза́ция**	〔讲解〕 原子轨道线性组合成等价杂化轨道。	T-3063	S1 1:17:45
sp³ 杂化	**sp^3-гибридиза́ция**	〔讲解〕 1 个 s + 3 个 p → 4 条等价轨道；四面体。	T-3064	S1 1:17:45
sp² 杂化	**sp^2-гибридиза́ция**	〔讲解〕 1 个 s + 2 个 p → 3 条等价轨道；平面。	T-3065	S1 1:20:47
sp 杂化	**sp-гибридиза́ция**	〔讲解〕 1 个 s + 1 个 p → 2 条等价轨道；直线。	T-3066	S1 1:20:37
杂化轨道	**гибридизо́ванная орбита́ль**	〔讲解〕 杂化后得到的等价轨道。	T-3067	S1 1:18:28
重叠	**перекры́тие**	〔讲解〕 波函数/电子云的空间重叠；成键的来源。	T-3068	S1 1:13:45
重排	**перестро́йка**	〔讲解〕 成键时原子轨道重新组合。	T-3069	S1 1:14:05
四面体几何	тетраэдри́ческая геоме́трия	〔补充〕 sp³ 的四个方向；CH_4、金刚石。	T-3070	S1 1:19:35
键角	вале́нтный у́гол	〔补充〕 sp³≈109.5°，sp²≈120°，sp≈180°；教学补充。	T-3071	S1 1:19:35
甲烷	**мета́н**	〔讲解〕 CH_4；sp³ 的典型例子。	T-3072	S1 1:14:48
乙烯	**этиле́н**	〔讲解〕 C_2H_4；sp²；C=C 双键。	T-3073	S1 1:20:47
金刚石	алма́з	〔提及〕 sp³ 碳晶体。	T-3074	S1 1:20:18
双键	**двойна́я связь**	〔讲解〕 乙烯 C=C：1 条 σ + 1 条 π。	T-3075	S1 1:21:02
单键	одина́рная связь	〔讲解〕 一条 σ 键。	T-3076	S1 1:21:13
价电子	**вале́нтные электро́ны**	〔讲解〕 参与成键的外层电子。	T-3077	S1 1:15:06
电子构型	**электро́нная конфигура́ция**	〔讲解〕 碳：$2s^2 2p^2$；甲烷中重排为 sp³。	T-3078	S1 1:15:45
未杂化 p 轨道	**негибридизо́ванная p-орбита́ль**	〔讲解〕 乙烯中垂直于 σ 平面，形成 π 键。	T-3079	S1 1:22:39

6. σ、π、δ 键

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
σ 键	**σ-связь**	〔讲解〕 沿核间连线重叠，一处；单键。	T-3080	S1 1:25:08
π 键	**π-связь**	〔讲解〕 核间连线之外，两处重叠；双键的第二分量。	T-3081	S1 1:23:38
δ 键	**δ-связь**	〔讲解〕 d 轨道重叠，两个节面、四个瓣；老师口述“三重”需校正。	T-3082	S1 1:26:05
节面	узлова́я пло́скость	〔补充〕 波函数为零的平面；δ 键有两个。	T-3083	S1 1:26:05
键级	поря́док свя́зи	〔补充〕 单键/双键/三键的级数；不要与重叠区数混为一谈。	T-3084	S1 1:26:05

易混术语与听力纠错

- **орбиталь / орбита** — орбиталь 是量子力学的“轨道”（波函数角向部分），不是经典轨迹 орбита；课堂只说 орбиталь。
- **волновая функция / электронная плотность** — ψ 是概率幅，$|\psi|^2$ 才是概率密度/电子密度；不要把 ψ 直接当电子云厚度。
- **главное / орбитальное / магнитное квантовое число** — n 决定壳层与能量，l 决定轨道形状（s/p/d=0/1/2），m 决定取向；2p 的 n=2、l=1。
- **s- / p- / d-орбиталь** — 按 l=0/1/2 分，不是 K/L/M 壳层的同义词；同一壳层可有不同 l。

- **гибридизация / перекрытие** — 杂化是同一原子内轨道的线性组合；重叠是不同原子轨道在空间中的交叠。两者常同时出现，但不是一回事。
- **σ- / π- / δ-связь** — 按重叠拓扑分：σ 一处、π 两处、δ 两节面/四瓣；不是按键级（单/双/三）分。老师把 δ 说成“三重”是混淆。
- **матричная механика / уравнение Шрёдингера** — 海森堡矩阵力学与薛定谔波动力学是两种等价表述，不是同一个方程；ASR 把它们拼成“матрица на уравнения Шрёдингера”。
- **ковалентная / ионная / металлическая связь** — 三种键模型；范德华和氢键是更弱的相互作用。不是所有原子间作用都叫化学键。
- **де Бройль / Бор** — 德布罗意提出物质波（1924）；玻尔提出原子定态与跃迁假设（1913）。ASR 常把两个名字混在一起。
- **2p_y** — 2 是主量子数 n=2，p 是 l=1，y 是取向/磁量子数标记；不要读成“两个 p_y”或 n=1。

3.8 本讲句式库

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Теперь мы непосредственно приступаем к курсу.	现在我们正式进入课程。	开场/衔接	S1 55:09；校订摘录
Курс устроен так, что мы последовательно увеличиваем объект.	课程这样安排：我们逐步放大研究对象。	说明课程结构	S1 55:09；校订摘录
Сегодня мы рассмотрим атом водорода.	今天讲氢原子。	引出主题	S1 56:22；转录摘录
Это единственная система, которая решается аналитически.	这是唯一能解析求解的系统。	强调/定义	S1 56:22；校订摘录
Возможны пять типов химической связи.	化学键可能有五种类型。	分类	S1 57:54；校订摘录
Ковалентную связь рассмотрим в конце.	共价键放到最后讲。	课程安排	S1 58:18；校订摘录
По сути, это всё приближения.	本质上这些都是近似。	限定/概括	S1 58:51；校订摘录
Чтобы точно найти связь, нужно решить квантово-механическую задачу.	要精确求键，需要解量子力学问题。	因果/方法	S1 58:51；校订摘录
На этом курс в основном завершим.	课程主线到此基本结束。	收束	S1 1:01:38；校订摘录
Сегодня начнём с атома водорода.	今天从氢原子开始。	过渡	S1 1:02:21；转录摘录
При адиабатическом приближении протон можно считать неподвижным.	在绝热近似下可把质子视为不动。	假设/近似	S1 1:05:53；校订摘录
Уравнение Шрёдингера имеет вид…	薛定谔方程形如……	公式引入	S1 1:05:53；教学补充
Разделяем на радиальную и угловую части.	分成径向部分和角向部分。	推导/分离变量	S1 1:05:53；校订摘录
Угловая часть — это сферические гармоники.	角向部分是球谐函数。	定义	S1 1:06:24；校订摘录
Получается 2l+1 функций.	得到 2l+1 个函数。	计数/结果	S1 1:07:05；校订摘录
По сути, орбиталь — это угловая часть волновой функции.	本质上轨道是波函数的角向部分。	定义	S1 1:08:26；校订摘录

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
s соответствует l=0, p — l=1.	s 对应 l=0，p 对应 l=1。	对应/记号	S1 1:08:39；转录摘录
Обозначения орбиталей «говорящие».	轨道记号是“会说话”的。	解释记号	S1 1:12:43；校订摘录
Например, 2p_y означает…	例如 2p_y 表示……	举例	S1 1:11:06；校订摘录
При образовании молекулы орбитали перестраиваются.	形成分子时轨道会重排。	机制	S1 1:14:05；校订摘录
Характерный пример — молекула метана.	典型例子是甲烷分子。	举例	S1 1:14:48；转录摘录
Все четыре связи эквивалентны.	四条键等价。	对比/观察	S1 1:17:33；校订摘录
Эта конфигурация называется sp3.	这种构型叫 sp3。	命名	S1 1:17:45；转录摘录
Так энергетически выгоднее.	这样在能量上更有利。	因果	S1 1:20:06；转录摘录
sp2-гибридизация наблюдается в этилене.	乙烯中观察到 sp2 杂化。	举例	S1 1:20:47；校订摘录
Двойная связь — это одна σ- и одна π-связь.	双键由一条 σ 和一条 π 键组成。	定义/总结	S1 1:22:52；校订摘录
π-связь находится вне линии, соединяющей ядра.	π 键在核间连线之外。	定义	S1 1:23:38；校订摘录
σ-связь — перекрытие на линии, соединяющей ядра.	σ 键沿核间连线重叠。	定义	S1 1:25:53；校订摘录
Подведём итог.	总结一下。	收尾	S1 1:29:25；转录摘录
На следующем занятии рассмотрим остальные типы связи.	下次课讲其余类型的键。	预告	S1 1:31:46；校订摘录
Вопросы есть?	有问题吗?	收尾/确认	S1 1:31:54；转录摘录
Готовы? Погнали.	准备好了吗？开始。	课堂管理	S1 1:31:54；转录摘录

俄语小结 Повтори́те терми́ны и речевы́е шабло́ны э́той ле́кции: снача́ла назови́те поня́тие по-ру́сски, зате́м объясни́те его́ по-кита́йски.（复习本讲术语与句型：先用俄语说出概念，再用中文解释。）

3.9 自测与答案

1. **写出氢原子定态薛定谔方程，并说明绝热近似。**$-(\hbar^2/2m_e)\nabla^2\psi-(e^2/4\pi\varepsilon_0 r)\psi=E\psi$；绝热近似把质子视为不动，只解电子在固定核库仑场中的方程。
2. **n、l、m 各决定什么？$n=3$ 共有多少条轨道？** n 决定壳层与能量；$l=0,1,2$ 分别对应 s,p,d；$m=-l,\dots,l$ 决定取向。$n=3$ 有 $1+3+5=9$ 条轨道；其中 $l=2$ 有 $2l+1=5$ 条 $3d$。
3. **为什么 $2p_y$ 的 $n=2$、$l=1$？下标 y 表示什么？** 2 是主量子数 $n=2$；p 是 $l=1$；下标 y 表示电子密度极大值沿 y 轴。老师口述“$n=1$”是口误。
4. **甲烷为什么是 sp^3 杂化？几条杂化轨道、什么几何、键角多少？** 碳的 $2s^2 2p^2$ 四个价电子要形成四条等价 C–H 键；一个 $2s$ 与三个 $2p$ 杂化，得到 4 条等价 sp^3 轨道，四面体，109.5°。甲烷和金刚石都是这个构型。
5. **乙烯的 C=C 双键由哪两条键组成？每个碳有几条 σ 键？** C=C = 一条 σ + 一条 π。每个碳有 3 条 σ 键（1 条 C–C、2 条 C–H），三条 sp^2 轨道在同一平面内；剩余 p 轨道垂直于平面，形成 π。

6. **sigma、pi、delta 按什么分类？老师把 delta 说成三重，哪里不对？**按电子云重叠的拓扑分：sigma 一处、pi 两处、delta 两个节面/四个瓣。delta 不是“三键”；“三重”是把重叠区数与键级混淆了。

3.10 核实记录

表 7　本讲核实记录。能查清的写结论和渠道；查不到的放“仍存疑”。

疑问	结论	渠道
薛定谔方程年份？	1926；1925 是海森堡矩阵力学	标准量子力学史；课堂 ASR 年份多次颠倒
布拉维格子数？	14 种布拉维格子；“30”可能是把 32 点群/230 空间群混进来	标准晶体学；老师口述待核
$2p_y$ 的 n？	$n=2$；p 对应 $l=1$	轨道记号；课堂口误
sp^3 的组成？	不是“两个 s + 两个 p”；1 个 s + 3 个 p → 4 条等价轨道	标准杂化理论；老师口述/ASR 错
δ 键的重叠？	不是“三重”；d–d 重叠，两个节面、四个瓣	标准成键分类；老师口述混淆
光电方程？	$h\nu = A + E_k$；A 为逸出功，E_k 为光电子动能	标准光电效应
零点能？	$h\frac{\nu}{2}$；谐振子/场模的零点能	标准量子谐振子
氢原子能级？	$E_n = -13.6/n^2$ эВ；课堂只讲能级，没有给数值，重讲补充	标准氢原子

> ⚠ **仍存疑：** ① 复习段的人名 Маршал、Чертер、Тирапени、Нерикон 无法确认是物理学家、学生姓名还是 ASR 噪声，未写进时间线；② 1:28:32 的 электронную связь 可能是 ионную связь，但老师随即把化学键整体留到下一讲，无法确认；③ 老师口述布拉维格子“约 30 种”，标准是 14，原音是否说“30”未核听；④ 没有原始音频，年份/数字只到“基于 ASR 可校正”的强度。

本讲依据：第 03 讲课堂转录（S1，1:33:13，627 段俄语）；校订范围与排除记录见 `02-整理稿/第 03 讲/第 03 讲-校订转录与中文翻译.md`。课堂没有 PPT，所有图按讲解重绘。